



无源逆变电路

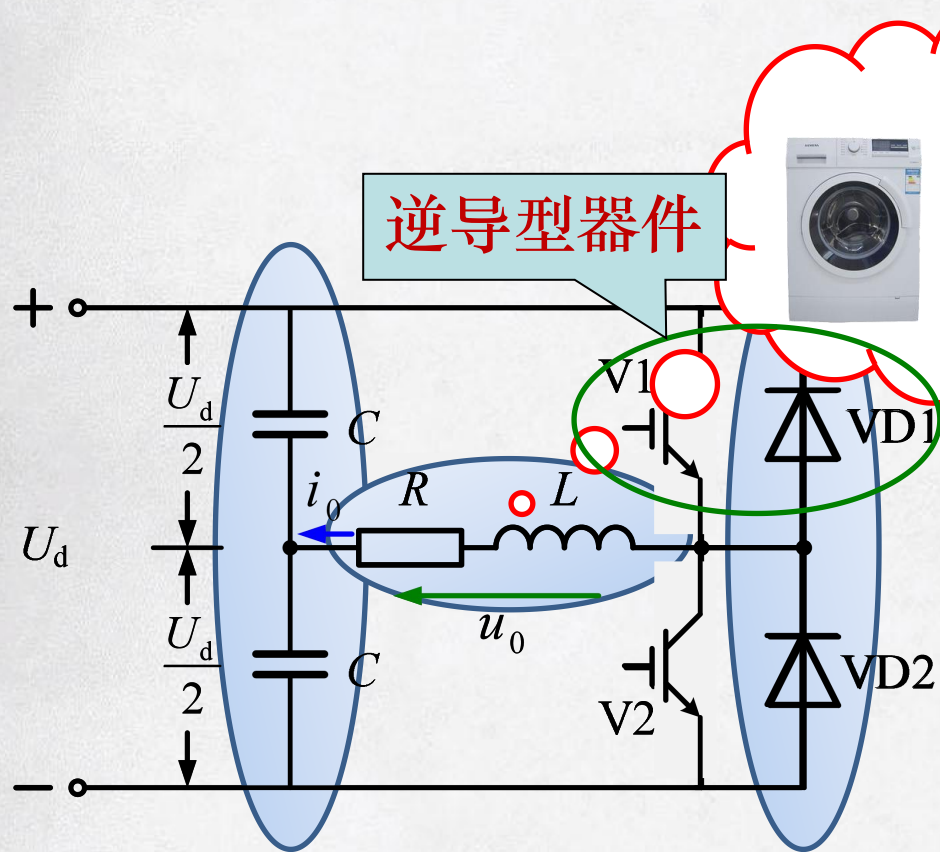
- 1 无源逆变电路概述
- 2 单相半桥型逆变电路
- 3 单相全桥型逆变电路
- 4 三相电压型逆变电路
- 5 三相电流型逆变电路
- 6 谐振型逆变电路



单相半桥型逆变电路

- 1 单相半桥逆变电路的设计
- 2 单相半桥逆变电路的工作过程
- 3 单相半桥逆变电路的谐波分析
- 4 单相半桥逆变电路的特点分析

单相半桥逆变电路的设计



- 每个桥臂由一个**全控器件**和一个**反并联二极管**组成。
- 两个**反向并联二极管**为阻感性负载提供续流通路。
- 直流侧串联两个相等、足够大的**电容C**，两个电容均匀分压，且稳定直流侧电源电压。
- **负载**联结在直流电源中点和两个桥臂联结点之间。

单相半桥逆变电路的工作过程

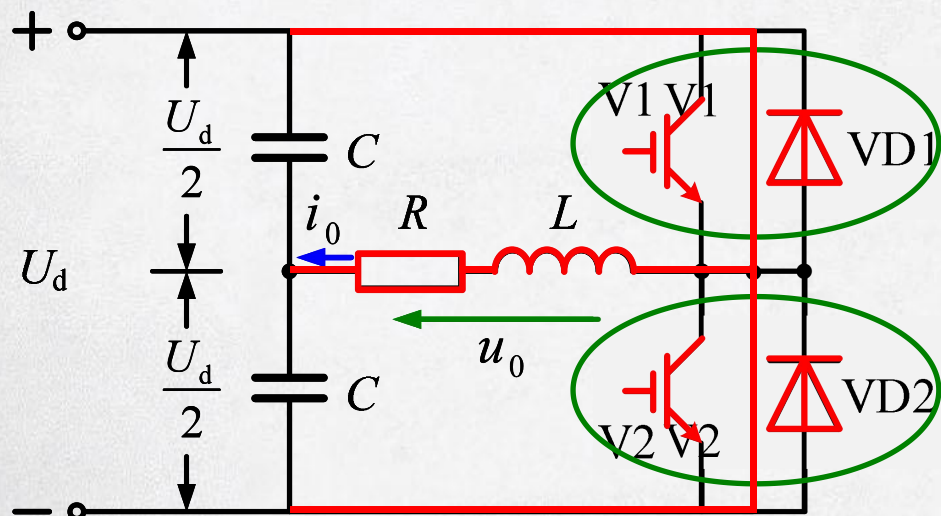


图1 电路拓扑

- 输出电压波形
 - 输出电压 u_o 为矩形波，幅值为 $U_m=U_d/2$
 - 输出电压幅值取决于直流侧电压，基波频率和相位取决于**开关器件（驱动脉冲）**的切换频率和相位。

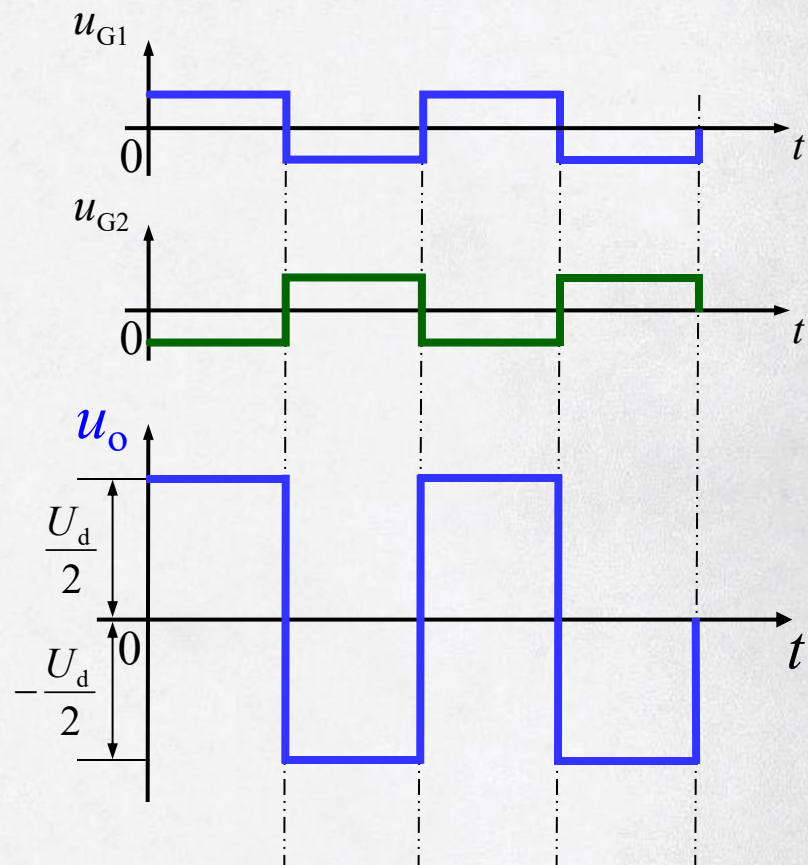


图2 波形分析

单相半桥逆变电路的工作过程

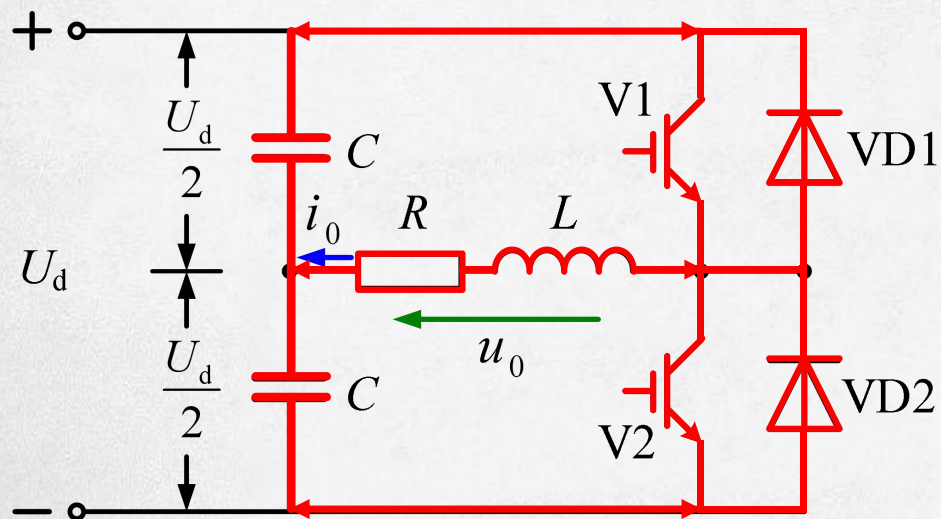


图1 电路拓扑

● 负载电流波形

$t_1 \sim t_2$: V1导通, V2关断, i_o 与 u_o 同向

$t_2 \sim t_3$: VD2导通续流, i_o 正向减小

$t_3 \sim t_4$: V1关断, V2导通, i_o 与 u_o 同向

$t_4 \sim t_5$: VD1导通续流, i_o 反向减小

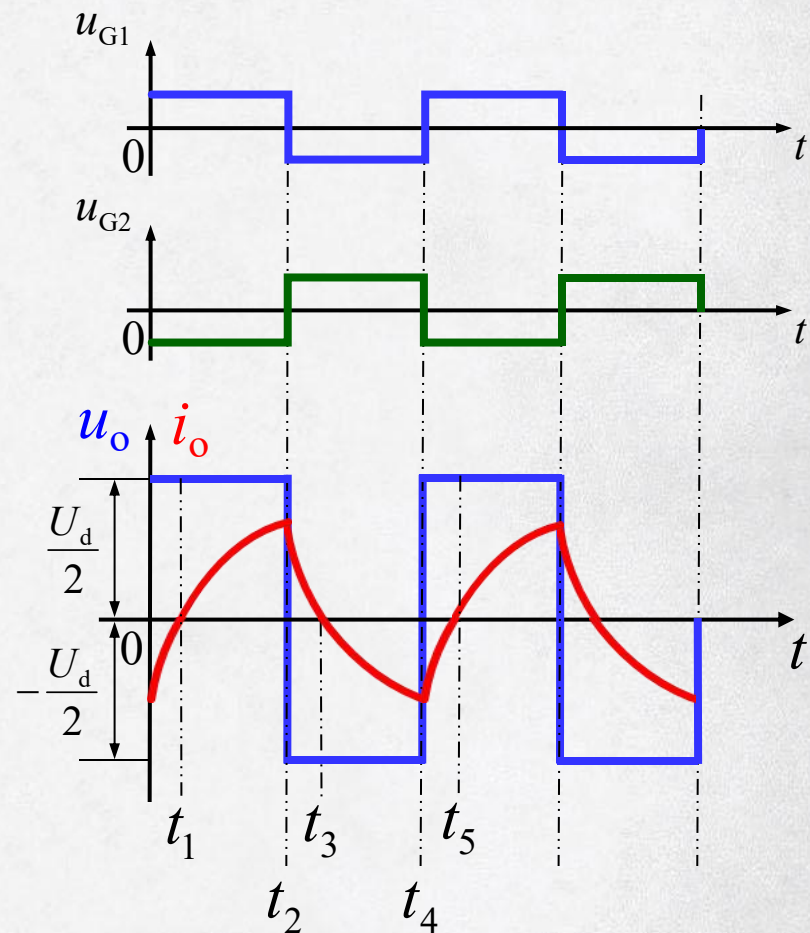


图2 波形分析

单相半桥逆变电路的能量传递

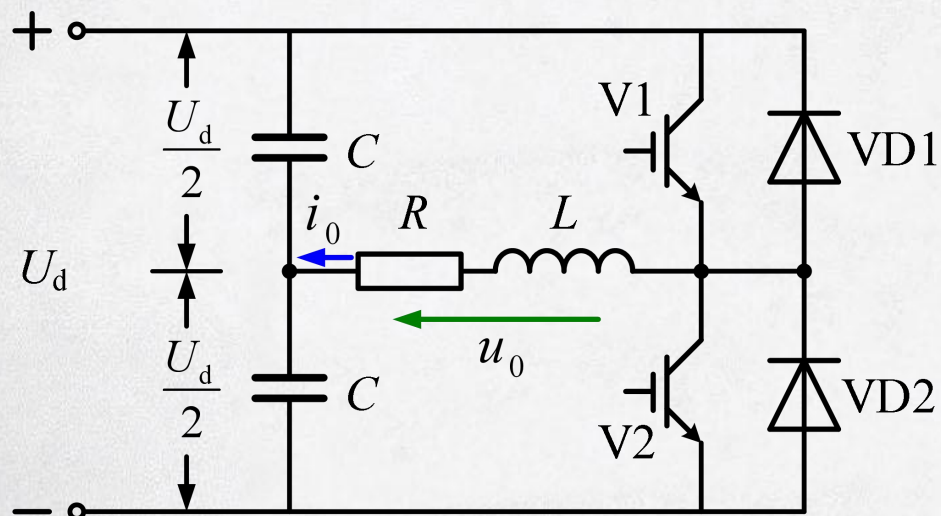


图1 电路拓扑

- 当输出电压与输出电流方向相同，直流侧向交流负载**提供**能量。
- 当输出电压与输出电流方向相反，电感储能**回馈**给直流侧电容。

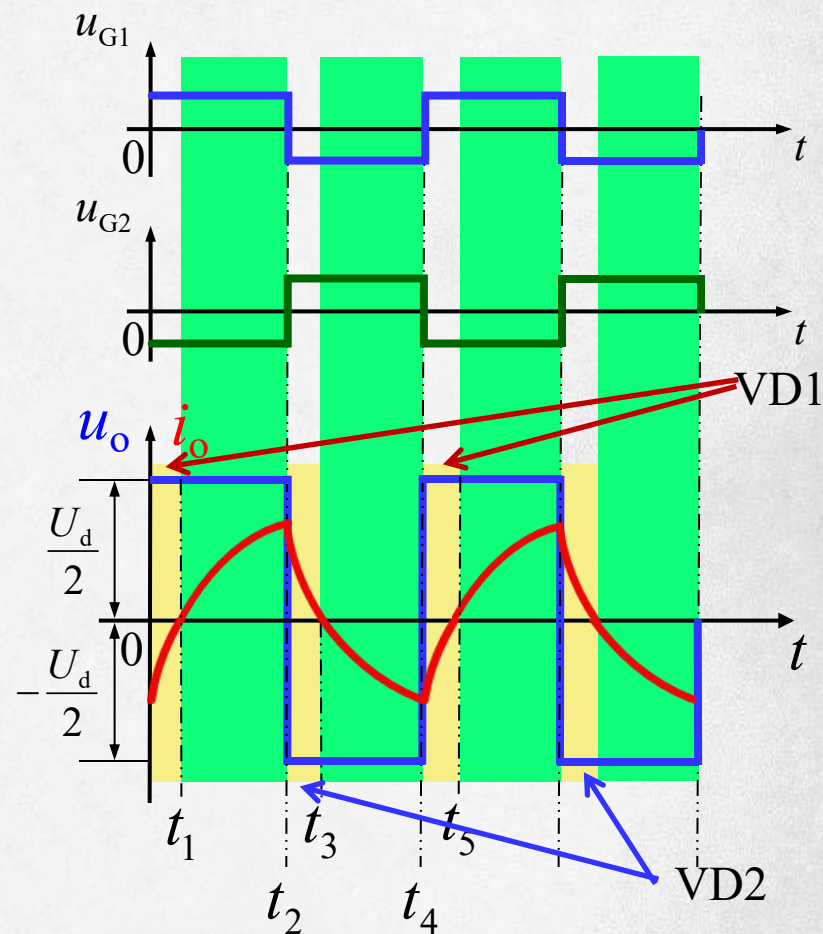


图2 波形分析

单相半桥逆变电路的谐波分析

- 输出电压展开成傅里叶级数

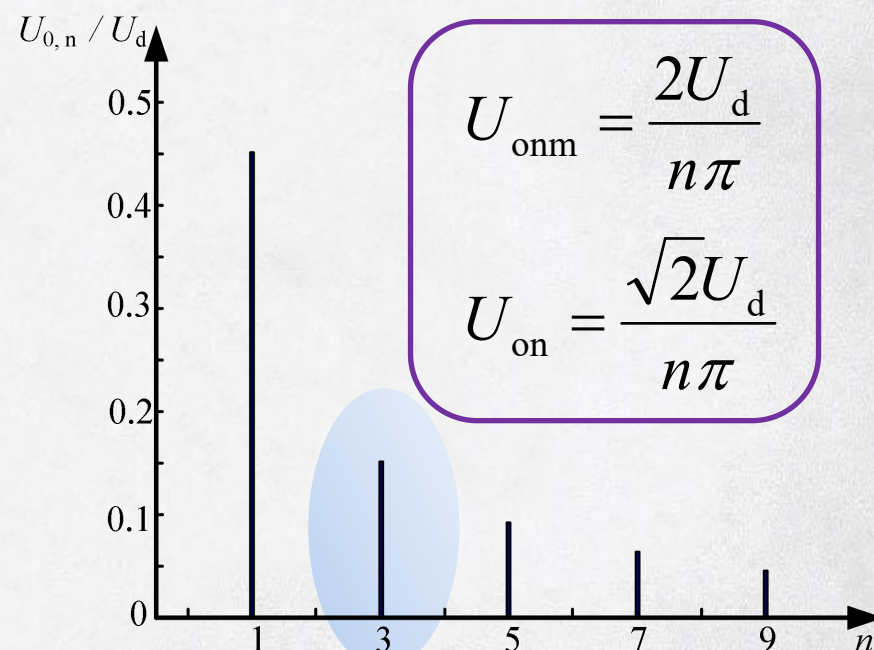
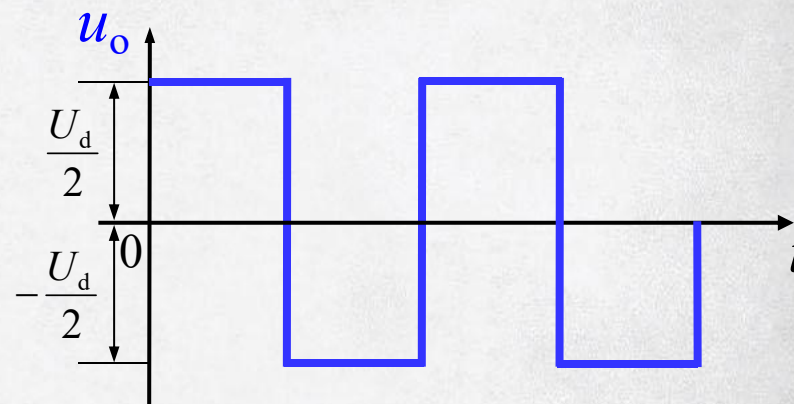
$$u_o = \frac{2U_d}{\pi} \left(\sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \dots \right)$$

- 输出电压基波幅值

$$U_{o1m} = \frac{2U_d}{\pi} = 0.64U_d$$

- 输出电压基波有效值

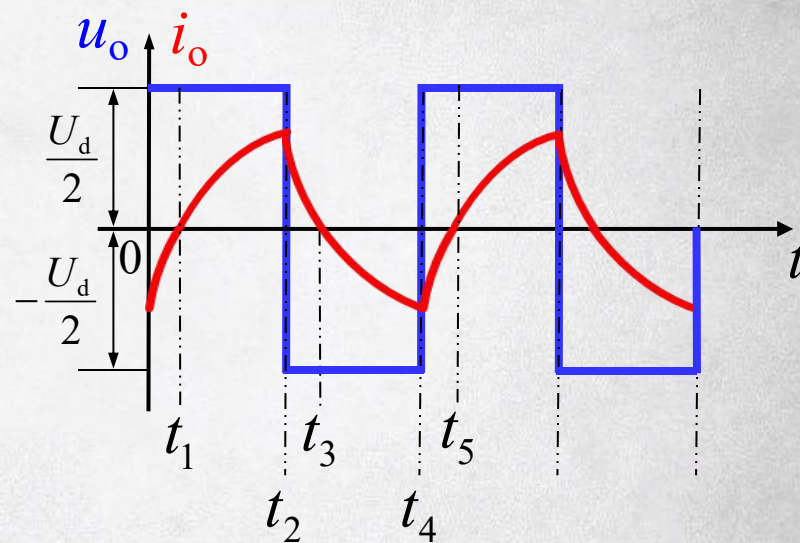
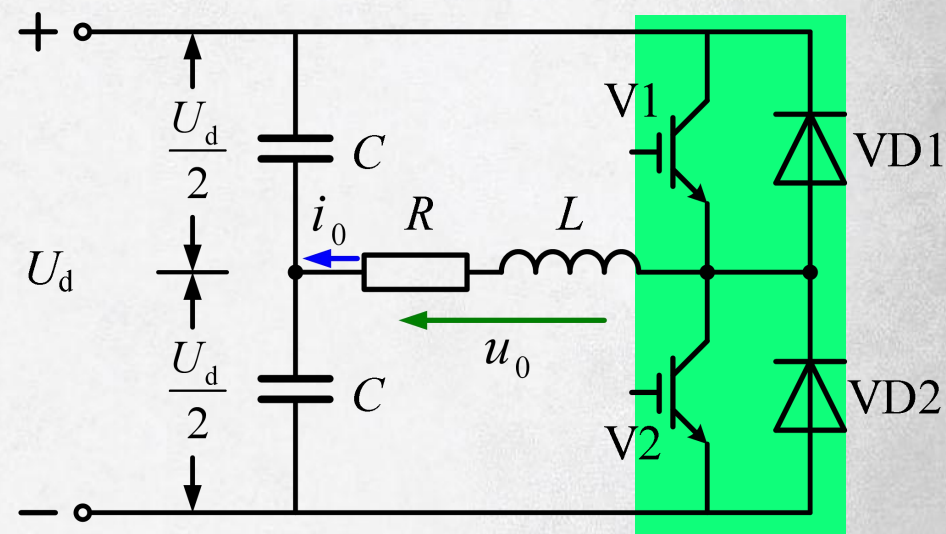
$$U_{o1} = \frac{U_{o1m}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}U_d}{\pi} = 0.45U_d$$



单相半桥逆变电路输出电压频谱图

单相半桥逆变电路的特点分析

- V1和V2不能同时导通，否则将出现直流侧短路。
- 若晶闸管为开关器件，强迫换流。
- 优缺点
 - 电路简单，功率器件少；
 - 输出交流电压幅值 U_m 仅为 $U_d/2$ ，直流侧两电容器串联，工作时要控制两个电容器电压均衡；
- 半桥逆变电路常用于几kW以下的小功率逆变电源。





小结

- 1 单相半桥逆变电路的设计
- 2 单相半桥逆变电路的工作过程
- 3 单相半桥逆变电路的谐波分析
- 4 单相半桥逆变电路的特点分析